

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 名大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                |     |
|----------------|-----|
| はじめに           | 1   |
| 第 1 回 予想問題     | 8   |
| 第 1 回 解答・解説    | 12  |
| 第 1 回 採点基準     | 20  |
| 第 2 回 予想問題     | 26  |
| 第 2 回 解答・解説    | 30  |
| 第 2 回 採点基準     | 39  |
| 第 3 回 予想問題     | 46  |
| 第 3 回 解答・解説    | 50  |
| 第 3 回 採点基準     | 57  |
| 第 4 回 予想問題     | 64  |
| 第 4 回 解答・解説    | 68  |
| 第 4 回 採点基準     | 76  |
| 第 5 回 予想問題     | 82  |
| 第 5 回 解答・解説    | 86  |
| 第 5 回 採点基準     | 95  |
| 付録 A 数学公式集     | 99  |
| 付録 B 名大文系の定石一覧 | 103 |
| 付録 C 5 回分の設計   | 105 |

このことは勉強の重心を変える。理系では論証の書き方に時間を割く価値があるが、文科系では**計算を最後まで正確に走らせる力と、場合分けの境界を落とさない注意深さ**の方がはるかに効く。名大文系数学が「計算量が多い」と言われるのはこのためである。

本書もこの比率に合わせ、57 問中「示せ」型は 5 問（約 9%）にとどめた。残りはすべて、答えを確定させる問題である。

## ■1.7 難易度と目標

90 分で 3 題は **1 題あたり 30 分**であり、時間的な余裕はほとんどない。名大文系数学は**計算量が多い**のが特徴で、方針が立っても書き切れないことが起こる。

目標は **2 完 + 1 半（60 点前後、得点率  $\frac{2}{3}$ ）**。経済学部・教育学部のように数学の配点が大きい学部では、ここが合否を分ける。1 題に固執して他題の (1)(2) を落とすのが最悪の失敗である。3 題すべての (1)(2) を確実に取るだけで、ほぼ半分の点になる。

## ・ 2. 解説の読み方と採点の総則

### ■2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で答案紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

|      |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採点基準 | 全 57 小問について、 <b>正解</b> と <b>採点表</b> を用意した。採点表は上段が <b>加点</b> （どの段階に何点入るか）、下段が <b>減点</b> （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。 |
| 別解   | 本文の答案とは別の道筋を <b>16 本</b> 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。                                                                       |
| 図    | 図がないと状況をつかみにくい問題には、解説の冒頭に <b>図を 10 枚</b> 添えた。グラフの概形、場合分けの位置関係、確率の推移など、 <u>答案を書き始める前に描くべき図</u> をそのまま示してある。                             |

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

## 問 題 紙

1  $a$  を実数とし、放物線  $C: y = x^2$  と直線  $\ell_a: y = ax + 1$  を考える。以下の問いに答えよ。

- (1)  $C$  と  $\ell_a$  は  $a$  の値によらず異なる 2 点で交わることを示せ。その 2 点を  $A, B$  とし、 $A, B$  の  $x$  座標をそれぞれ  $\alpha, \beta$  ( $\alpha < \beta$ ) とするとき、 $\beta - \alpha$  を  $a$  を用いて表せ。
- (2)  $C$  と  $\ell_a$  で囲まれた部分の面積を  $S(a)$  とする。 $S(a)$  を  $a$  を用いて表し、 $S(a)$  の最小値と、そのときの  $a$  の値を求めよ。
- (3) 点  $A, B$  における  $C$  の接線の交点を  $T$  とする。 $T$  の座標を  $a$  を用いて表せ。また、 $a$  が実数全体を動くとき点  $T$  が描く図形を求めよ。
- (4) 三角形  $ABT$  の面積を  $U(a)$  とするとき、 $\frac{S(a)}{U(a)}$  を求めよ。また、 $a$  が実数全体を動くとき、三角形  $ABT$  の重心が描く図形を求めよ。

2 三角形  $ABC$  において  $AB = AC = 5$ ,  $BC = 6$  とする。平面上の点  $P$  に対し

$$f(P) = PA^2 + PB^2 + PC^2$$

とおく。三角形  $ABC$  の重心を  $G$  として、以下の問いに答えよ。

- (1) 三角形  $ABC$  の面積と、線分  $AG$  の長さを求めよ。
- (2)  $f(G)$  の値を求めよ。
- (3)  $f(P)$  の最小値と、そのときの点  $P$  を求めよ。
- (4)  $f(P) \leq k$  をみたす点  $P$  の全体が、三角形  $ABC$  の周と内部をすべて含むような実数  $k$  のうち、最小のものを求めよ。

3  $n$  を正の整数とする。 $2n$  人の生徒がいて、1 から  $2n$  までの番号が 1 人に 1 つずつつけられている。この  $2n$  人を、2 人ずつ  $n$  組の組に分ける。組の間に区別はないものとする。以下の問いに答えよ。

- (1)  $n = 3$  のとき、分け方は全部で何通りあるか。
- (2) 一般の  $n$  について、分け方の総数  $a_n$  を  $n$  を用いて表せ。
- (3)  $n = 3$  のとき、分け方を無作為に 1 つ選ぶ。どの組についても 2 人の番号の和が奇数となる確率を求めよ。
- (4) 一般の  $n$  について、(3) と同じ事象の起こる確率を  $p_n$  とする。 $p_n$  を  $n$  を用いて表し、 $p_n \leq \frac{1}{10}$  となる最小の  $n$  を求めよ。

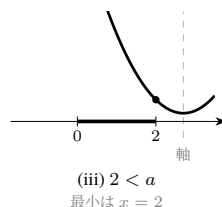
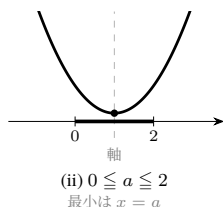
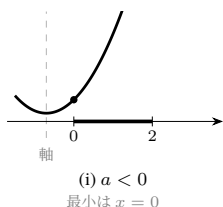
## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 軸が動く 2 次関数の最大・最小

平方完成しておく。

$$f(x) = x^2 - 2ax + 2a + 3 = (x - a)^2 - a^2 + 2a + 3$$

であるから、 $y = f(x)$  は下に凸の放物線で、軸は直線  $x = a$ 、頂点は  $(a, -a^2 + 2a + 3)$  である。軸  $x = a$  が区間  $0 \leq x \leq 2$  のどこにあるかで最小値が、軸が区間の midpoint  $x = 1$  の左右どちらにあるかで最大値が決まる。



(太い線分が区間  $0 \leq x \leq 2$ 、破線が軸  $x = a$ 、●が最小をとる点。)

【(1)  $y = f(x)$  は下に凸だから、すべての実数  $x$  に対して  $f(x) > 0$  となるのは、 $f(x) = 0$  が実数解をもたないとき、すなわち判別式が負のときである。判別式を  $D$  とすると

$$\frac{D}{4} = a^2 - (2a + 3) = a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1)$$

であるから、 $(a - 3)(a + 1) < 0$  より

答:  $-1 < a < 3$

である。

【(2) 端点の値は  $f(0) = 2a + 3$ 、 $f(2) = 4 - 4a + 2a + 3 = -2a + 7$  である。軸の位置で分ける。

(i)  $a < 0$  のとき 軸が区間の左外にあるので、 $f$  は  $0 \leq x \leq 2$  で増加する。よって  $m(a) = f(0) = 2a + 3$ 。

(ii)  $0 \leq a \leq 2$  のとき 軸が区間内にあるので、頂点で最小になる。よって  $m(a) = -a^2 + 2a + 3$ 。

(iii)  $2 < a$  のとき 軸が区間の右外にあるので,  $f$  は区間で減少する。よって  $m(a) = f(2) = -2a + 7$ 。

以上より

答:  $a < 0$  のとき

$$m(a) = 2a + 3$$

$0 \leq a \leq 2$  のとき

$$m(a) = -a^2 + 2a + 3$$

$2 < a$  のとき

$$m(a) = -2a + 7$$

である。境界では値が一致している ( $a = 0$  で 3,  $a = 2$  で 3) ので, 不等号に等号をどちらにつけてもよい。

【(3) 下に凸の放物線では, 区間の端点のうち軸から遠い方で最大になる。区間  $0 \leq x \leq 2$  の中点は  $x = 1$  だから, 軸  $x = a$  と 1 の大小で分ければよい。

(i)  $a < 1$  のとき  $x = 2$  の方が軸から遠いので  $M(a) = f(2) = -2a + 7$ 。

(ii)  $a \geq 1$  のとき  $x = 0$  の方が軸から遠い ( $a = 1$  では等距離で値も等しい) ので  $M(a) = f(0) = 2a + 3$ 。

よって

答:  $a < 1$  のとき

$$M(a) = -2a + 7$$

$a \geq 1$  のとき

$$M(a) = 2a + 3$$

である。 $a = 1$  のときは  $f(0) = f(2) = 5$  で, 最大値をとる  $x$  が 2 つある。

【(4)  $0 \leq x \leq 2$  のすべての  $x$  で  $f(x) > 0$  であることは, その区間における最小値が正であること, すなわち  $m(a) > 0$  と同値である。(2) の 3 つの場合に分けて解く。

(i)  $a < 0$  のとき  $m(a) = 2a + 3 > 0$  より  $a > -\frac{3}{2}$ 。この範囲との共通部分は  $-\frac{3}{2} < a < 0$ 。

(ii)  $0 \leq a \leq 2$  のとき  $m(a) = -a^2 + 2a + 3 > 0$  より  $a^2 - 2a - 3 < 0$ , すなわち  $(a-3)(a+1) < 0$  となり  $-1 < a < 3$ 。これは  $0 \leq a \leq 2$  をすべて含むので, この範囲では条件がつねに成り立つ。

(iii)  $2 < a$  のとき  $m(a) = -2a + 7 > 0$  より  $a < \frac{7}{2}$ 。共通部分は  $2 < a < \frac{7}{2}$ 。

(i)(ii)(iii) を合わせて

答:  $-\frac{3}{2} < a < \frac{7}{2}$

である。

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (90 点)

| 大問 | 主題               | 小問の配点          | 計  |
|----|------------------|----------------|----|
| 1  | 3 次方程式の 3 解が広がる幅 | 5 + 7 + 6 + 12 | 30 |
| 2  | 常用対数と桁数・最高位      | 6 + 8 + 8 + 8  | 30 |
| 3  | 6 枚のカードの並べ方      | 8 + 10 + 12    | 30 |

### ・ 大問 1 (30 点) 3 次方程式の 3 解が広がる幅

#### ■ 1-(1) 5 点

正解  $x = -1$  で極大値  $a + 2$ ,  $x = 1$  で極小値  $a - 2$

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ を求め, 増減表を書いた | +3 |
| 極大値 $a + 2$ , 極小値 $a - 2$ を正しく求めた  | +2 |
| × 極大・極小を取り違えた                      | -2 |
| × 増減表がなく, 極値であることの根拠を示していない        | -2 |

#### ■ 1-(2) 7 点

正解  $-2 < a < 2$  で 3 個,  $a = \pm 2$  で 2 個,  $a < -2$  または  $a > 2$  で 1 個

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| (極大値) と (極小値) の符号で共有点の個数が決まると述べた | +3 |
| 3 個の場合の条件 $-2 < a < 2$ を導いた      | +2 |
| 2 個・1 個の場合も漏れなく分類した              | +2 |
| × $a = \pm 2$ の場合 (接する場合) を落とした  | -3 |
| × (極大値) × (極小値) < 0 の不等号の向きを誤った  | -2 |

#### ■ 1-(3) 6 点

正解  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 6$